

SSLC 2025

PART A

ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಇಸರಡ್ಡಿ
9448245781

ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ

ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಗಳು :

- ಬೆಳಕು ನೇರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಕು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಕು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಕು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಕು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ , ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬಹುದು , ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ :

- ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಮರಳಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು **ಪ್ರತಿಫಲನ** ಎನ್ನುವರು.
- ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸ್ವಭಾವವು ಪ್ರತಿಫಲನದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಅನಿಯತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ದರ್ಪಣಗಳು

ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮಗಳು :

1. ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
2. ಪತನ ಕಿರಣ, ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ, ಈ ಮೂರೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

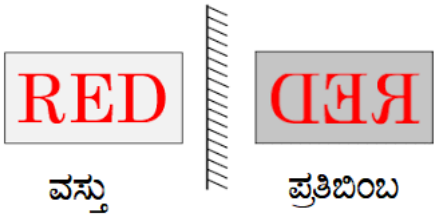
ದರ್ಪಣಗಳು :

- ಮೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ **ದರ್ಪಣಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ದರ್ಪಣಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು **ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಪರದೆಯ ಮೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು **ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು :

- ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವಸ್ತುವು ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾರ್ಶ್ವ ಪಲ್ಲಟ : ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು **ಪಾರ್ಶ್ವಪಲ್ಲಟ** ಎನ್ನುವರು.





ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳು :

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಗೋಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು **ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ, ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ, ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು **ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ, ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು **ಪೀನ ದರ್ಪಣ** ಎನ್ನುವರು.



ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು :

ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ : ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು **ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ (aperture)** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ : ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು **ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು P ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ : ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ **ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು C ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವರು. ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರವು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ : ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು **ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ** ಎನ್ನುವರು.

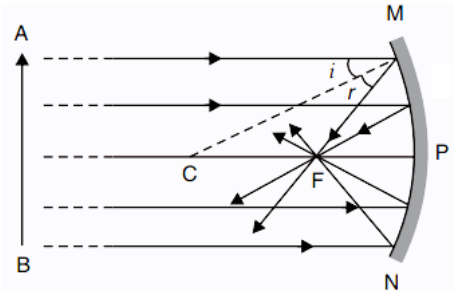
ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ : ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು **ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು R ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು :

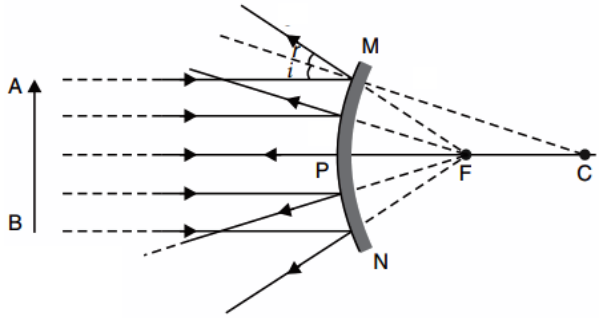
ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು **ಸಂಗಮ ಬಿಂದು** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು F ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು **ಸಂಗಮದೂರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು f ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು :

ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮಬಿಂದು ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು F ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

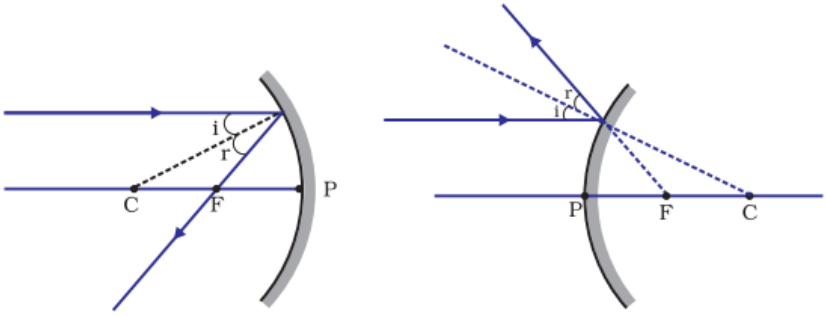


ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅದರ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (R=2f)

ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ :

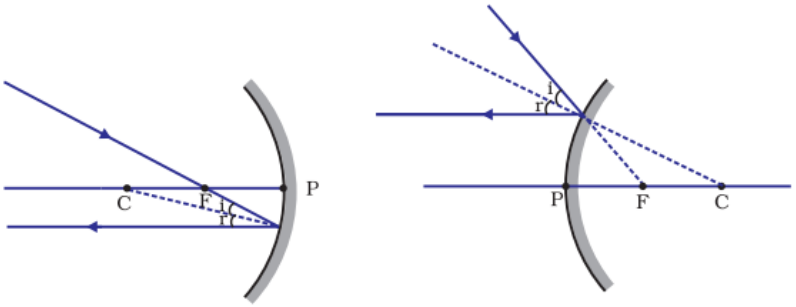
ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಕಿರಣಗಳ ಛೇದನದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(1) ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಕಿರಣ, ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ, ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

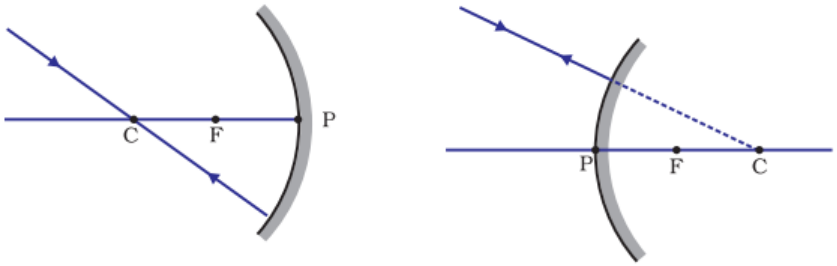


(2) ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣವು ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಿರಣವು ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

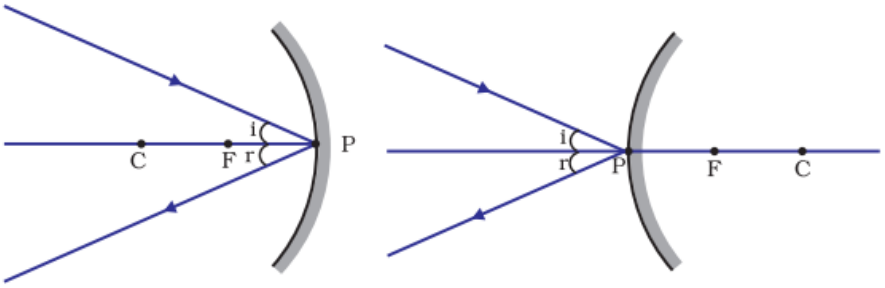
isaraddiclasses.com



(3) ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಿರಣವು ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಿರಣವು, ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಳಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.



(4) ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಬಿಂದು P (ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವ)ದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಓರೆಯಾಗಿ ಪತನ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಣವು ಓರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳು ಪತನ ಬಿಂದು (ಬಿಂದು P) ವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.



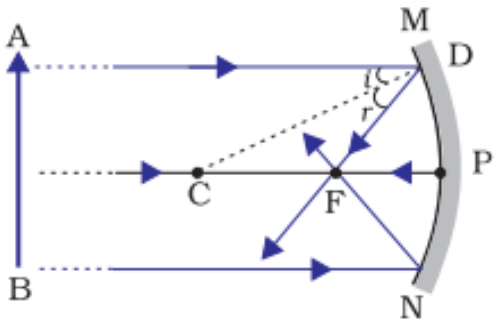
ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಚನೆ.

1. ವಸ್ತುವು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಅನಂತದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ F ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

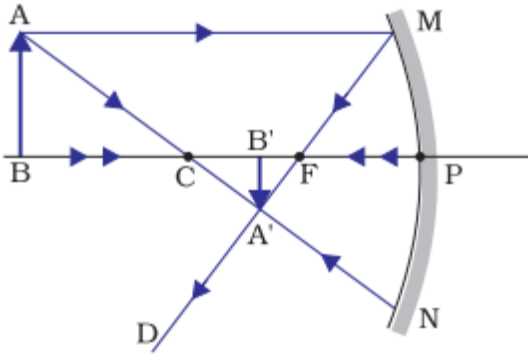


2. ವಸ್ತುವು C ನಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದಾಗ –

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : C ಮತ್ತು F ಗಳ ನಡುವ್ಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

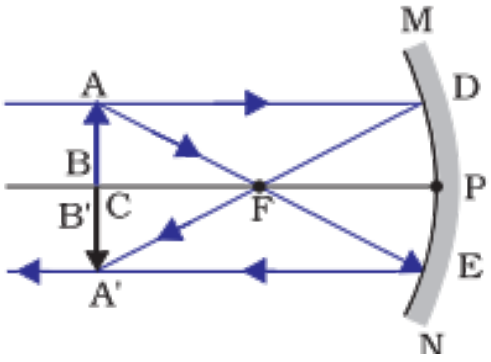
ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ



isaraddiclasses.com

3. ವಸ್ತುವು C ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

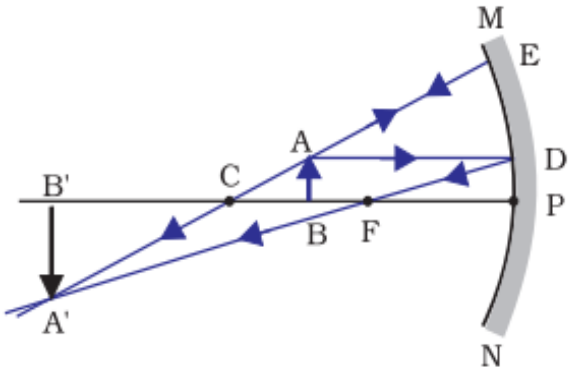


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : C ನಲ್ಲಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೆ ಗಾತ್ರ ಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

4. ವಸ್ತುವು C ಮತ್ತು F ಗಳ ನಡುವ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ –

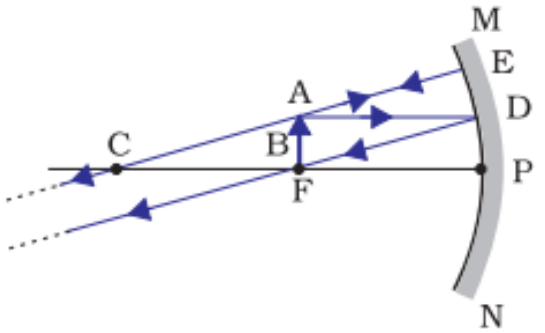


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : C ನಿಂದ ಆಚೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

5. ವಸ್ತುವು F ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

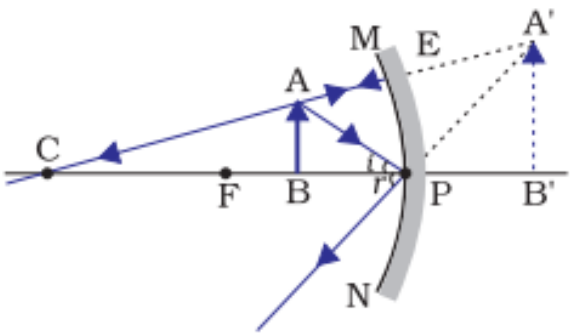


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ಅನಂತದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

6 ವಸ್ತುವು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ F ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ P ಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ –



ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಮಿಥ್ಯ , ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

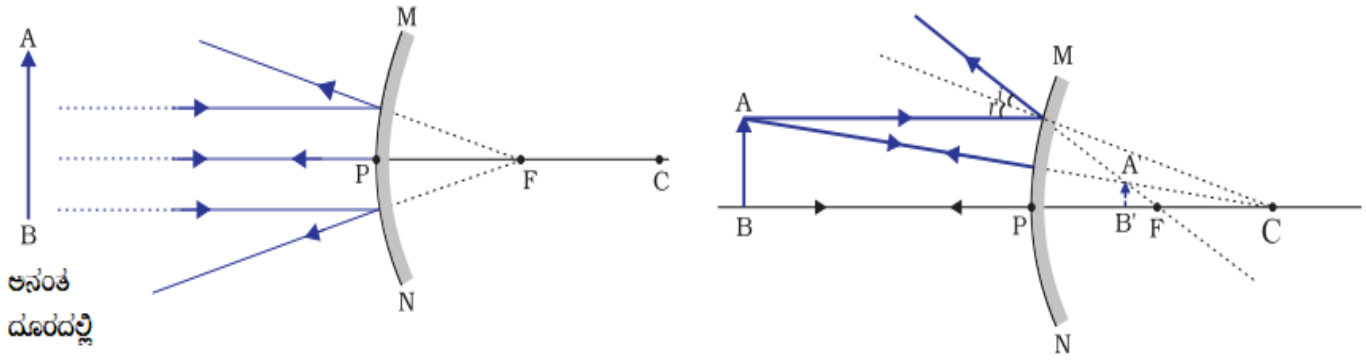
ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು :

- ಟಾರ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣಾ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
- ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
- ಕ್ಷೌರ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
- ದಂತಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡೆಯಲು ದಂತವೈದ್ಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
- ಸೌರಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು)

isaraddiclasses.com

ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಚನೆ.

ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀಣದರ್ಪಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ , ನೇರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು :

- ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟದ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

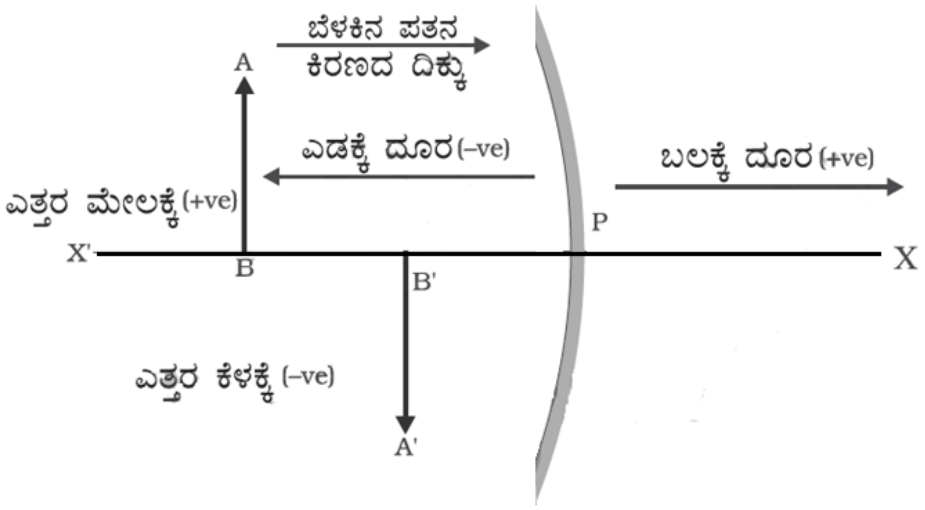
  i. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುವ

  ii. ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು :

- ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಗಳನ್ನು ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂಲ ಬಿಂದು P ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ದೂರಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಬದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ದೂರಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.



isaraddiclasses.com

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ :

- ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ, ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವದಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು **ವಸ್ತು ದೂರ (u)** ಎನ್ನುವರು.
- ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು, **ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ (v)** ಎನ್ನುವರು.
- ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಕ್ಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು **ಸಂಗಮದೂರ (f)** ಎನ್ನುವರು.

ಈ ಮೂರು ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

ವರ್ಧನೆ :

ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು **ವರ್ಧನೆ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು m ನಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು.

ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ h ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ h' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆ 'm' ಯು

$$m = \frac{\text{ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ}}{\text{ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ}} = \frac{h'}{h}$$

ವರ್ಧನೆ 'm' ಯು ವಸ್ತು ದೂರ (u) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ (v) ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$$

ದರ್ಪಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :

ಸಮಸ್ಯೆ–1. 15cm ಸಂಗಮದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ 25cm ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ?

ಸಂಗಮದೂರ f = -15cm , ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ u = -25cm , ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ v = ?

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{1}{v} = \frac{1}{-15} - \frac{1}{-25}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{v} = -\frac{1}{15} + \frac{1}{25} = \frac{-5+3}{75}$

$\frac{1}{v} = \frac{-2}{75}$ ಅಥವಾ v = -37.5cm

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ 37.5cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

isaraddiclasses.com

ಸಮಸ್ಯೆ–2. 12cm ಸಂಗಮ ದೂರವಿರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಎದುರುಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವು ದರ್ಪಣದಿಂದ 18cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಸಂಗಮದೂರ f = -12cm , ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ u = -18cm , ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ v = ? ,

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{-12} - \frac{1}{-18} = \frac{-3+2}{36}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{1}{36}$$

$$v = -36\ cm$$

ವರ್ಧನೆ : $m = \frac{-v}{u} = \frac{-(-36)}{-18}$ m = -2

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಸಮಸ್ಯೆ–3. ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವೊಂದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು 15 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ?

- ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮದೂರ $f = 15\ cm$
- ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಬಳಿ ಇಡಬೇಕು.
- ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ $r = 2\ x\ f = 2\ x\ 15 = 30\ cm$ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

ಸಮಸ್ಯೆ–4. 10cm ಸಂಗಮದೂರವಿರುವ ನಿಮ್ನದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ 30cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ?

ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ u = ?, ಸಂಗಮದೂರ f = -10cm , ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ v = -30cm

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{u} = \frac{1}{f} - \frac{1}{v}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{1}{u} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{-30}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{u} = -\frac{1}{10} + \frac{1}{30}$

$\frac{1}{u} = \frac{-3+1}{30} = \frac{-2}{30}$ ಆದ್ದರಿಂದ $u = \frac{30}{-2} = -15\ cm$

ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ 15cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

isaraddiclasses.com

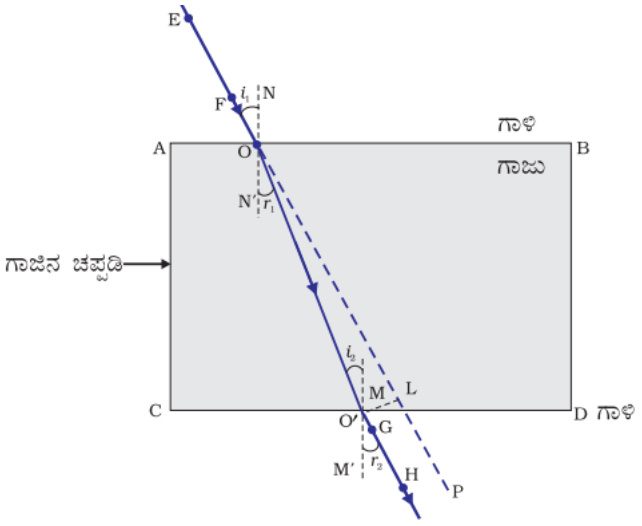
ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ

ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಎರಡನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಎನ್ನುವರು.

ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಸದರ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯತಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನ :

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುತ್ತಲು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ABCD ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. AB ಗೆ ಲಂಬ ಎಳೆದು N, N'ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದು O ನಿಂದ ಲಂಬಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿ ರೇಖೆ ಎಳೆದು E,F ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ E,F ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳರೇಖೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಡುಪಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು G,H ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು E,F ಹಾಗೂ G,H ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಒಂದೇ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.



ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಿರಣವು ಪತನ ಕಿರಣ (EO)ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಬಾಗುವ ಕಿರಣವನ್ನು ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ (OO')ಎನ್ನುವರು.

ಪತನ ಕಿರಣವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪತನ ಬಿಂದು (O)ಎನ್ನುವರು.

ಗಜಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಕಿರಣವನ್ನು ನಿರ್ಗಮ ಕಿರಣ (O'H)ಎನ್ನುವರು

ಪತನ ಕಿರಣವು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವನ್ನು ಪತನ ಕೋನ ಎನ್ನುವರು ($\angle EON$)

ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣವು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವನ್ನು ವಕ್ರಿಮಕೋನ ಎನ್ನುವರು ($\angle N'OO'$)

isaraddiclasses.com

ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಿಯಮಗಳು :

(1) ಪತನ ಕಿರಣ, ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ, ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತನಕೋನದ ಸೈನು ಮತ್ತು ವಕ್ರಿಮ ಕೋನದ ಸೈನುಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು (ಅನುಪಾತ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಸ್ನೆಲ್‌ನ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಿಯಮ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುವರು.

$$\frac{Sin\ i}{Sin\ r} = \text{ಸ್ಥಿರಾಂಕ}$$

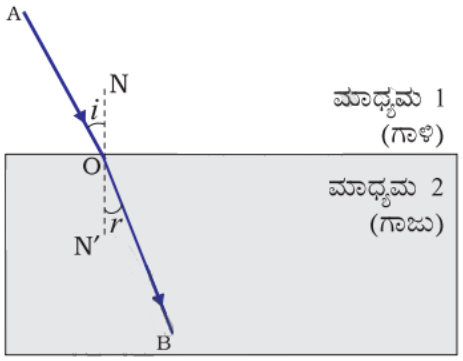
ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಪತನ ಕೋನ ಹಾಗೂ ವಕ್ರಿಮ ಕೋನಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು **ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (refractive index)**

ಬೆಳಕು ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ $3\times10^8\ ms^{-1}$ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಹೊದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ 1 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ v_1 ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ 2 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ v_2 ಆಗಿದ್ದರೆ ,
ಮಾಧ್ಯಮ 1ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ 2ರ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ 1 ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ 2 ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಸಂಕೇತ n_{21} ನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವರು.



$$n_{21} = \frac{\text{ಮಾಧ್ಯಮ 1 ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}{\text{ಮಾಧ್ಯಮ 2ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}} = \frac{v_1}{v_2}$$

ಇದರಂತೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ 2ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ 1ರ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು n_{12} ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು.

$$n_{12} = \frac{\text{ಮಾಧ್ಯಮ 2 ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}{\text{ಮಾಧ್ಯಮ 1ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}} = \frac{v_1}{v_2}$$

ಮಾಧ್ಯಮ 1 ನಿರ್ವಾತ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ 2 ರ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ನಿರಪೇಕ್ಷ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

ಕೆಲವು ದ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿರಪೇಕ್ಷ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು.

ದ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ	ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ	ದ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ	ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಗಾಳಿ	1.0003	ಕೆನಡಾ ಬಾಲ್ಸಮ್	1.53
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ	1.31	ಕಲ್ಲುಪ್ಪು(Rock salt)	1.54
ನೀರು	1.33	ಇಂಗಾಲದ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್	1.63
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್	1.36	ಸಾಂದ್ರ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗಾಜು	1.65
ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ	1.44	ಮಾಣಿಕ್ಯ (Ruby)	1.71
ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ (fused quartz)	1.46	ನೀಲಮಣಿ	1.77
ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್	1.47	ವಜ್ರ	2.42
ಬೆಂಜೀನ್	1.50		
ಕ್ರೌನ್ ಗಾಜು	1.52		

ದೃಕ್ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೃಕ್ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅದರ ರಾಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ವಜ್ರದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2.42 ಇದರ ಅರ್ಥ– ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ವಜ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 2.42 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ : ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯಿಂದ 1.50 ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಜೀನ್‌ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ : $3x10^8\ ms^{-1}$)

$$\text{ಮಾಧ್ಯಮದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ} = \frac{\text{ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}{\text{ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}$$

$$1.50 = \frac{3x10^8}{\text{ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ}}$$

$$\text{ಬೆಂಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ} = \frac{3x10^8}{1.50} = 2x10^8\ ms^{-1}$$

isaraddiclasses.com

ಮಸೂರಗಳು

ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದಾದರೂ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ **ಮಸೂರ** ಎನ್ನುವರು.

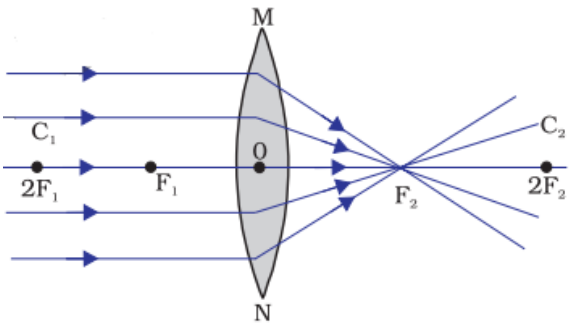
ಒಂದು ಮಸೂರವು ಹೊರಬಾಗಿದ(ಹೊರವಕ್ರ) ಎರಡೂ ಗೋಲೀಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪೀನ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು **ಪೀನ ಮಸೂರ** ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ಮಸೂರವು ಒಳಬಾಗಿದ(ಒಳವಕ್ರ) ಎರಡೂ ಗೋಲೀಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ದ್ವಿನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು **ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ** ಎನ್ನುವರು.

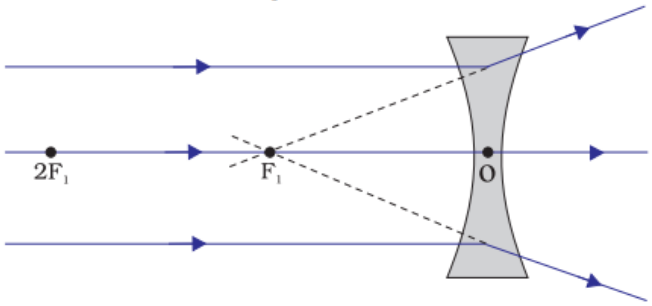
ಪೀನ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು :

ಪೀನ ಮಸೂರ	ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ
ಹೊರಬಾಗಿದ(ಹೊರವಕ್ರ) ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.	ಒಳಬಾಗಿದ(ಒಳವಕ್ರ) ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂಚುಗಳು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ	ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ

ಪೀನ ಮಸೂರ



ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ



ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು :

ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ : ಮಸೂರದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗೋಳಗಳ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು **ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು C ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸೂರವು ಎರಡು ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು C1 ಮತ್ತು C2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ : ಮಸೂರದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನು **ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷ** ಎನ್ನುವರು.

ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ : ಮಸೂರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು **ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ O ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು. ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ : ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೃಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು **ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ** ಎನ್ನುವರು.

ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ (Aperture) : ಗೋಳೀಯ ಮಸೂರದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದರ **ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ** ಎನ್ನುವರು.

isaraddiclasses.com

ಪೀನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ :

ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕಿರಣಗಳು ಮಸೂರದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು **ಪೀನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ** ಎನ್ನುವರು.

ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ :

ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕಿರಣಗಳು ಮಸೂರದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು **ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ** ಎನ್ನುವರು.

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ F ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಒಂದು ಮಸೂರವು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು F_1 ಮತ್ತು F_2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವರು.

ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎನ್ನುವರು. ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು f ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವರು.

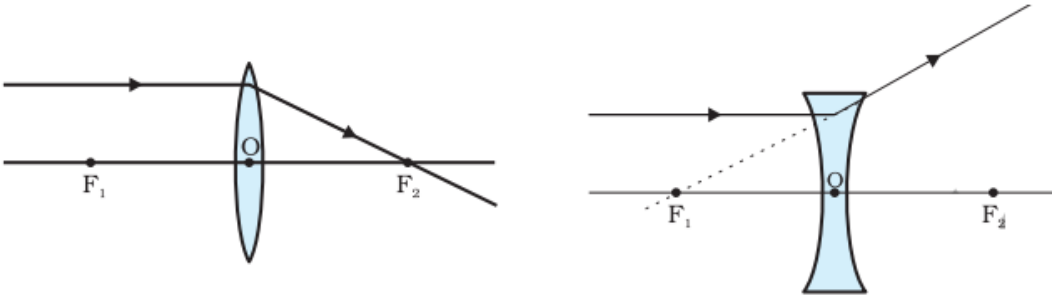
ಮಸೂರದ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅದರ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (R=2f)

ಮಸೂರಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬಾಕಾದ ಅಂಶಗಳು :

ಮಸೂರಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

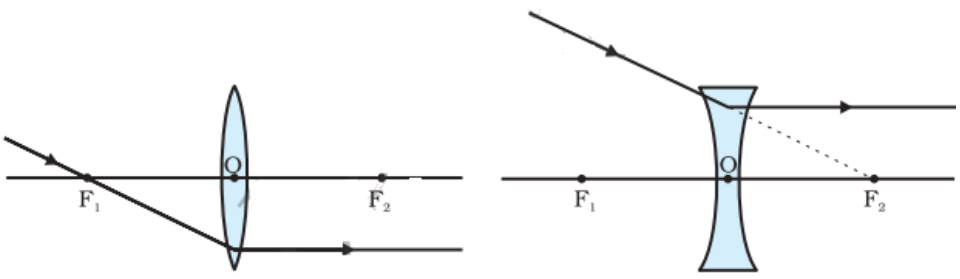
1. ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಪೀನ ಮಸೂರದಿಂದ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಮಸೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಬದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.



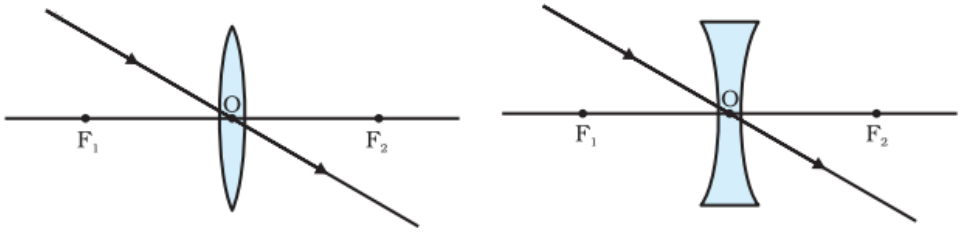
2. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು, ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು, ವಕ್ರೀಭವನದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ.



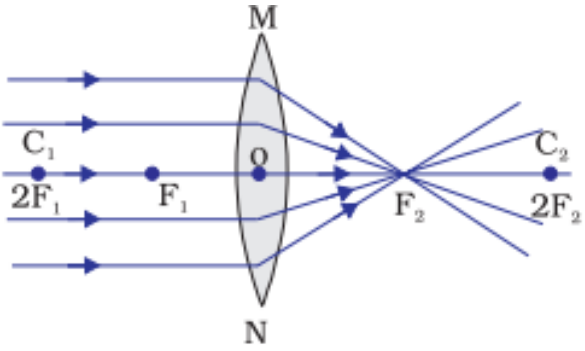
isaraddiclasses.com

3. ಮಸೂರಗಳ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.



ಪೀನಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು :

1. ವಸ್ತುವು ಮಸೂರದಿಂದ ಅನಂತದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

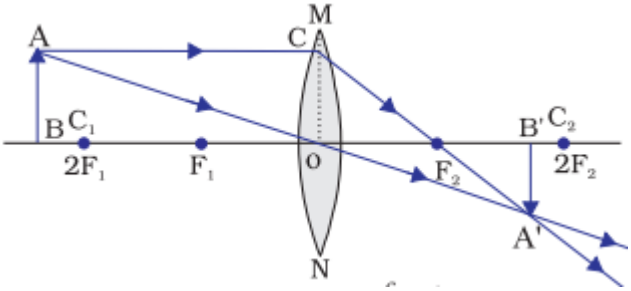


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ F2 ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚುಕ್ಕೆಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

2. ವಸ್ತುವು 2F1ನಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದಾಗ –

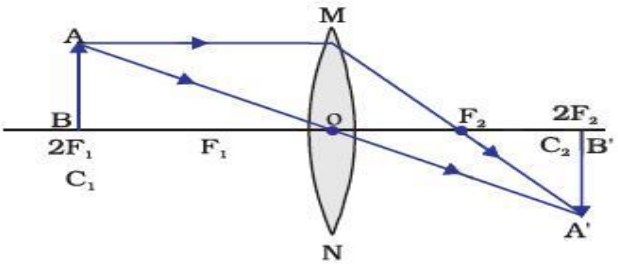


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : F2 ಮತ್ತು 2F2ಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

3. ವಸ್ತುವು 2F1ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

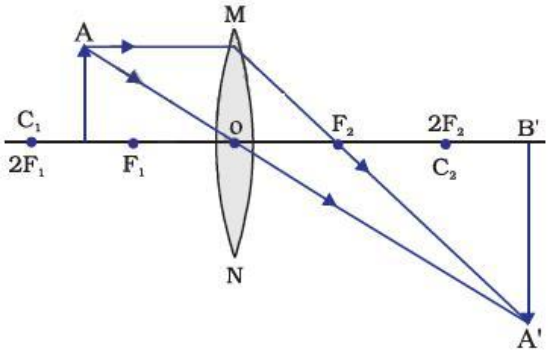


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : 2F2 ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

4. ವಸ್ತುವು 2F1ಮತ್ತು F1 ಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ –



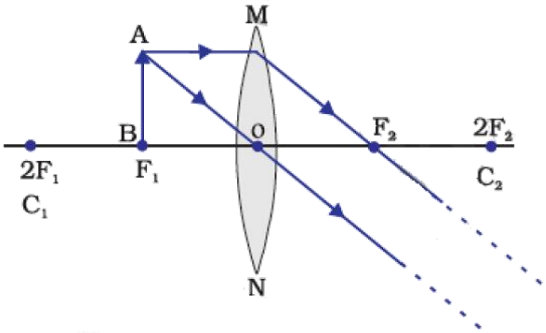
ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : 2F2 ನಿಂದ ಆಚೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

isaraddiclasses.com

5. ವಸ್ತುವು F_1ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ –

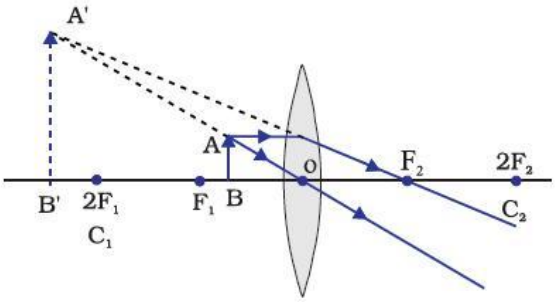


ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಸತ್ಯ , ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

6. ವಸ್ತುವು F_1ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ –



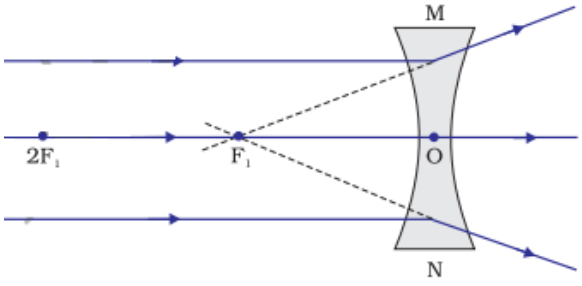
ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ : ವಸ್ತುವಿರುವ ಮಸೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

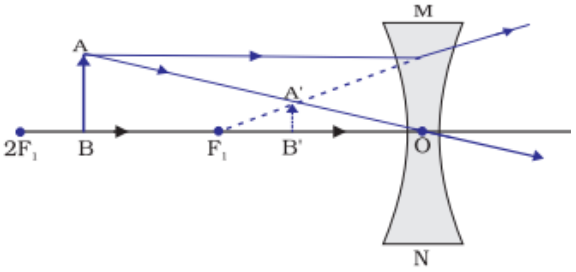
ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ : ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ : ಮಿಥ್ಯ, ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು :

ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.





ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ :

ವಸ್ತು ದೂರ u , ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ v, ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ದೂರ f ಆದಾಗ ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ –

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರ್ಟೇಸಿಯನ್ ಸಂಕೇಗಳು ಮಸೂರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ವರ್ಧನೆ :

ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು **ವರ್ಧನೆ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು m ನಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು.

ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ h ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ h' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗೋಳೀಯ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆ 'm' ಯು

$$m = \frac{\text{ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ}}{\text{ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ}} = \frac{h'}{h}$$

isaraddiclasses.com

ವರ್ಧನೆ 'm' ಯು ವಸ್ತು ದೂರ (u) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ (v) ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

$$m = \frac{h^{|}}{h} = \frac{v}{u}$$

ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯ :

m = 1 ಆಗಿದ್ದರೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

m < 1 ಆಗಿದ್ದರೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ

m > 1 ಆಗಿದ್ದರೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
- ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಮಸೂರಗಳ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು :

ಸಮಸ್ಯೆ–1 ಒಂದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವು 30 cm ಆಗಿದೆ. ಮಸೂರದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು 20cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ? ಹಾಗೂ ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಮಸೂರದ ವಿಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಸಂಗಮದೂರ f = -30cm , ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ v = -20cm , ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ u = ? ,

$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{u} = \frac{1}{v} - \frac{1}{f}$ ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{1}{u} = \frac{1}{-20} - \frac{1}{-30}$

$$\frac{1}{u} = -\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{-3+2}{60}$$

$\frac{1}{u} = -\frac{1}{60}$ ಅಥವಾ u = - 60cm

ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ 60cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು

ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಧನೆ :

$$m = \frac{v}{u} = \frac{-20}{-60} = \frac{1}{3}$$

m = 0.33

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ

ವರ್ಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೇರ , ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ

ಸಮಸ್ಯೆ–2 : 2 cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು **10cm** ಸಂಗಮದೂರವಿರುವ ಪೀನಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವು ಮಸೂರದಿಂದ **15cm** ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ , ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ವರ್ಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

isaraddiclasses.com

ಪರಿಹಾರ :

ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ h = 2cm , ಸಂಗಮ ದೂರ f = 10 cm , ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ u = – 15 cm

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ, v = ? , ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ , h^{l} = ? ವರ್ಧನೆ m = ?

ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-15} = \frac{3-2}{30} \qquad \frac{1}{v} = \frac{1}{30} \quad \text{ಅಥವಾ } v = 30\ cm$$

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಸೂರದಿಂದ **30 cm** ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ , $\frac{h^{l}}{h} = \frac{v}{u}$ ಅಥವಾ $h^{l} = \frac{v \times h}{u} = \frac{30 \times 2}{-15} = -4$ cm

ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ & ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಧನೆ : $m = \frac{h^{l}}{h} = \frac{-4}{2} = -2$

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ–3 ಒಂದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವು 12cm ಇದೆ. ಮಸೂರದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು 9cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ?

ಪರಿಹಾರ : f = -12cm , v = -9cm , u = ?

ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{v} - \frac{1}{f} = \frac{1}{-9} + \frac{1}{-12}$$

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{-9} + \frac{1}{12} = \frac{-4+3}{36} = \frac{-1}{36} \qquad u = -36\ cm$$

ಸಮಸ್ಯೆ–3. ಸಂಗಮದೂರ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಂಗಮದೂರ $f = -10cm$ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ $u = -15cm$ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ $v = ?$

ಮಸೂರ ಸೂತ್ರ : $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{-10} + \frac{1}{-15} \qquad \frac{1}{v} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{15} = \frac{-3-2}{30}$$

$$\frac{1}{v} = -\frac{5}{30} \qquad \text{ಆದ್ದರಿಂದ} \qquad v = -6\ cm$$

isaraddiclasses.com

ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು **ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ** ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು P ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

- ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರ ಸಂಗಮದೂರಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ $P = \frac{1}{f}$ ಅಥವಾ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ $f = \frac{1}{P}$

- ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ SI ಮೂಲಮಾನ = **ಡಯಾಪ್ಟರ್** ಇದನ್ನು D ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು.
- 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಎಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸಂಗಮದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರ್ಥ
- ಪೀನಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು **+D** ಎಂದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು **-D** ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ **+2.0 D** ಇದರ ಅರ್ಥ :

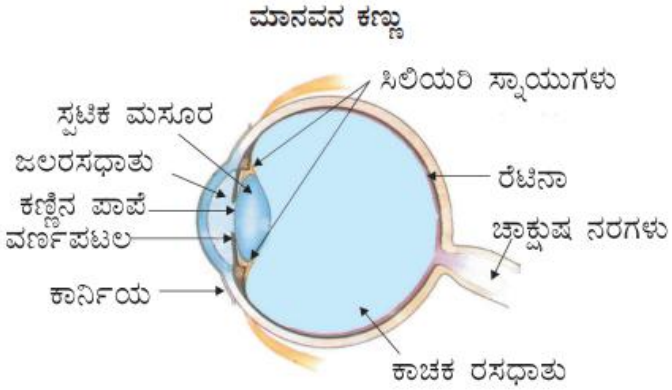
- ಮೌಲ್ಯವು ಧನಾತ್ಮಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಸೂರದ ವಿಧ – ಪೀನ ಮಸೂರ
- ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ $\boldsymbol{f = \frac{1}{P} = \frac{1}{2} = 0.5\ m}$ ಅಥವಾ $\mathbf{50\ cm}$

ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ **-2.5 D** ಇದರ ಅರ್ಥ :

- ಮೌಲ್ಯವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಸೂರದ ವಿಧ – ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ
- ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರ $\boldsymbol{f = \frac{1}{P} = \frac{1}{-2.5} = -0.4\ m}$ ಅಥವಾ $\mathbf{-40\ cm}$

ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು

ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ :



- **ಕಾರ್ನಿಯಾ :** ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಉಬ್ಬಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪೊರೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನವು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಮಸೂರ (Lens):** ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ರಚನೆ. ಇದು ಪೀನಮಸೂರದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರವು ವಸ್ತುವಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ನೈಜ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರೆಟಿನಾ (ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ) ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- **ಐರಿಷ್(ವರ್ಣಪಟಲ) :** ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದಾದ ರಚನೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- **ಪಾಪೆ (Pupil):** ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಾಪೆಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- **ರೆಟಿನಾ (ಅಕ್ಷಿಪಟಲ) :** ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾಗ. ಅಕ್ಷಿಪಟಲವು ಅಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳಕಿನ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳ ತೆಳು ಪರದೆಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಚೋದನೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ
- **ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು :** ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
- **ಚಾಕ್ಷುಷ ನರ (Optic nerve):** ಕಣ್ಣಿನನಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ನರ

ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

ದೂರದ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಸೂರವು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
- ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮದೂರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು **ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಕಣ್ಣಿಗೆ, ವಸ್ತುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕನಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ **ಕನಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿದೂರ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ **ಸಮೀಪ ಬಿಂದು** ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ಇದು 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಟ ದೂರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ **ಗರಿಷ್ಟ ದೂರ ಬಿಂದು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನಂತದೂರವಾಗಿದೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು :

ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ (Cataract) : ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರವು ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮೋಡ ಕವಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು **ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣಿನಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ (ಮಯೋಪಿಯ) :

ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೀಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲ ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಿಂಬವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದೆ, ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

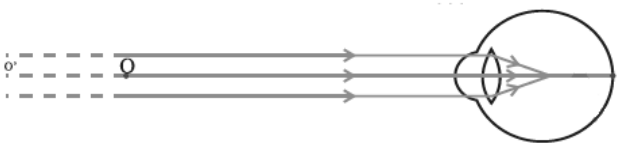
ಈ ದೋಷವು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ –

(i) ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಿಪರೀತ ವಕ್ರತೆ ಅಥವಾ

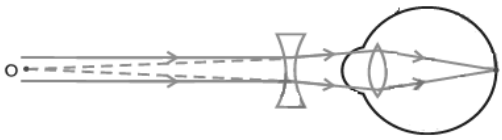
(ii) ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಯು ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದು.

ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ **ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ** ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣು



ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ



ದೂರದೃಷ್ಟಿ (ಹೈಪರ್‌ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ) :

ಹೈಪರ್‌ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ದೋಷವುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ–

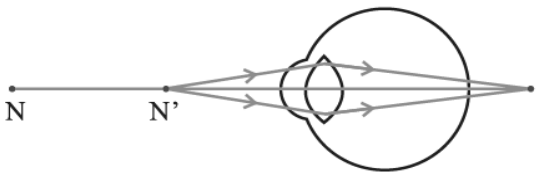
(i) ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮದೂರವು ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ

(ii) ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯು ಅತಿಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು.

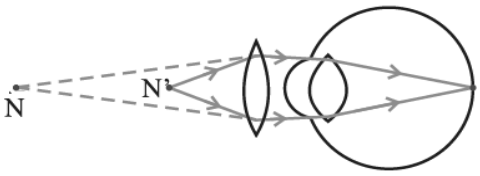
ಈ ದೋಷವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ **ಪೀನ ಮಸೂರದ** ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

isaraddiclasses.com

ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣು



ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ



ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮೀಪಬಿಂದುವು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕವಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೋಷವನ್ನು **ಪ್ರಿಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಈ ದೋಷವುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ–

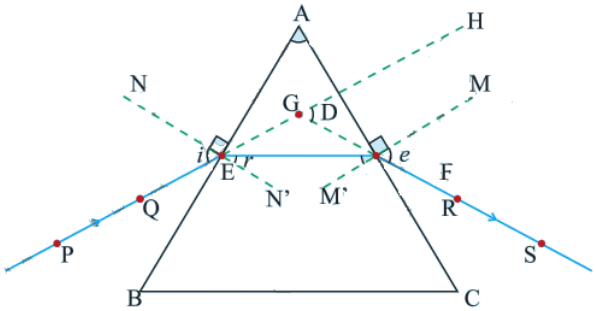
(i) ಮಸೂರವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ

(ii) ಕ್ರಮೇಣ ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬಳಲಬಹುದು. ಇಂತಹವರಿಗೆ ದ್ವಿಸಂಗಮ ಮಸೂರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿಸಂಗಮ (bifocal) ಮಸೂರಗಳು ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ಮಸೂರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಪೀನ ಮಸೂರವು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ



PE – ಪತನ ಕಿರಣ
EF – ವಕ್ರೀಭವನ ಕಿರಣ
FS – ನಿರ್ಗಮ ಕಿರಣ
$\angle A$ – ಪಟ್ಟಕದ ಕೋನ
$\angle i$ – ಪತನ ಕೋನ
$\angle r$ – ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನ
$\angle e$ – ನಿರ್ಗಮಿತ ಕೋನ
$\angle D$ – ವಿಕ್ಷಲ್ಲಟ ಕೋನ

ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣವಿಭಜನೆ

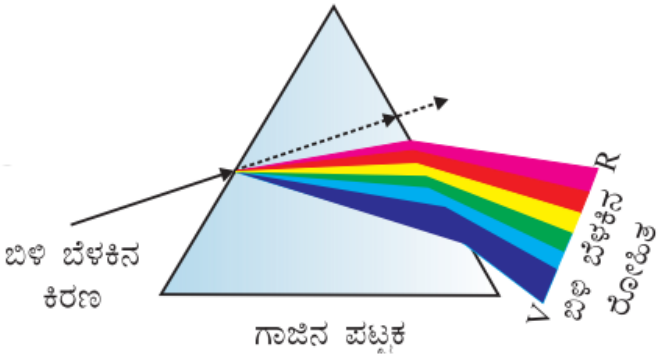
ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕದ ಮೇಲೆ ಪತನವಾಗುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ **ವರ್ಣವಿಭಜನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವರ್ಣಮಯ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ರೋಹಿತ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಬಣ್ಣಗಳ ಅನುಕ್ರಮ ಜೋಡನೆ : ನೇರಳೆ, ಊದಾ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ VIBGYOR ಎನ್ನುವರು.

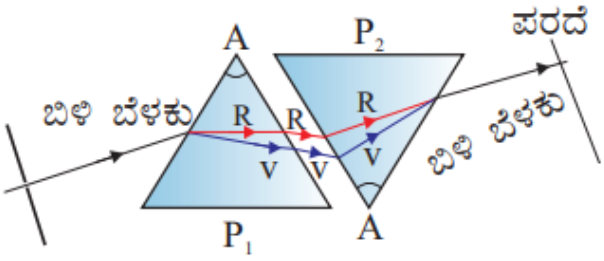
isaraddiclasses.com



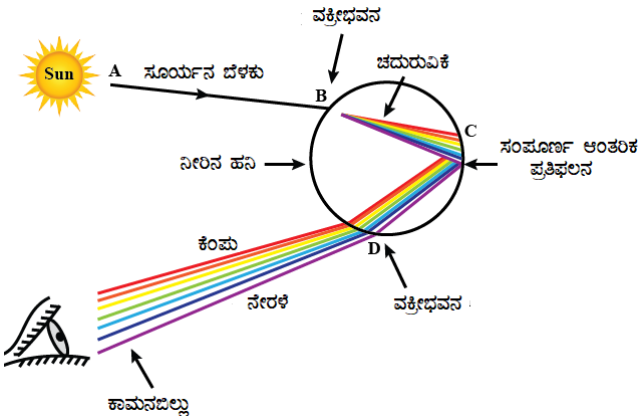
ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಪತನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೋನದಿಂದ ಬಾಗುವುದು. **ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಕನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಗರಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಗುವುದು.**

ಸರ್ ಐಸ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್‌ರವರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು.

ಸಮರೂಪಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಕವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಪಟ್ಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು. ಇದು ರೋಹಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಬೆಳಕು ಬಿಳಿಬಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಲು ನ್ಯೂಟನ್ನಿರಿಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು.



ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣವಿಭಜನೆ (ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ) :



- ಮಳೆಯಾಗುವಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಪಟ್ಟಕಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ವಕ್ರೀಭವನ , ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ , ವರ್ಣವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಏಳುಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಹೀಗೆ ವರ್ಣವಿಭಜನೆಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು :

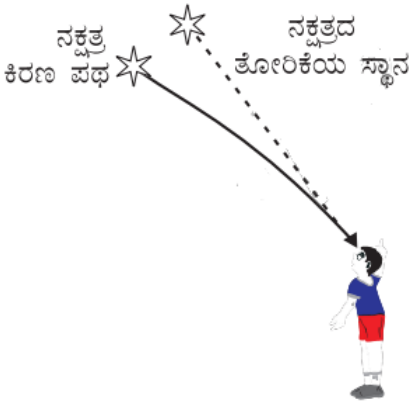
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ :

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದುಂಟಾಗಿದೆ.

ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳ ವಕ್ರೀಭವನ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಸತತವಾಗಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

isaraddiclasses.com

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಗೋಚರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :



ವಾಯುಮಂಡಲವು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕನ್ನು ಲಂಬದ ಕಡೆ ಬಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೋರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಅದರ ನೈಜ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ನೈಜ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೀಘ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :

- ನಿಜ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ದಿಗಂತದ ಸಮತಲವನ್ನು ದಾಟುವ ಸಮಯ.
- ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಕ್ರೀಭವನದ ಪರಿಣಾಮ ಸೂರ್ಯನು ವಾಸ್ತವ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ 2ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ 2ನಿಮಿಷದ ನಂತರವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ (scattering)

ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನಯವಾದ ಕಣಗಳನ್ನು ತಾಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನಹೊಂದಿ ಬೆಳಕಿನ ಪಥವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ **ಚದುರುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು **'ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ'** ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು.

- ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು.
- ದಟ್ಟಕಾಡಿನ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಚದುರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಬಣ್ಣವು ಚದುರಿಸುವ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳು ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರದ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ :

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಾಯುಮಂಡಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ (ಅಧಿಕ ತರಂಗಾಂತರ)ಕ್ಕಿಂತ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ (ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರ)ವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಚೆದುರಿದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕಾಶ ಕಡುಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚದುರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪಾಯ ಸಂಕೇತ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಚದುರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಬಹುದು

isaraddi classes.com

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ :

ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಆವೇಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವರು. ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ SI ಮೂಲಮಾನ **ಕೂಲಮ್ (C)**

$1\,C = 6\,x\,10^{18}$ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ

ವಾಹಕದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದ ಮೂಲಕ t ಸಮಯದಲ್ಲಿ Q ಪ್ರಮಾಣದ ಒಟ್ಟು ಆವೇಶ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ವಾಹಕದ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I ಯು,

$$I = \frac{Q}{t}$$

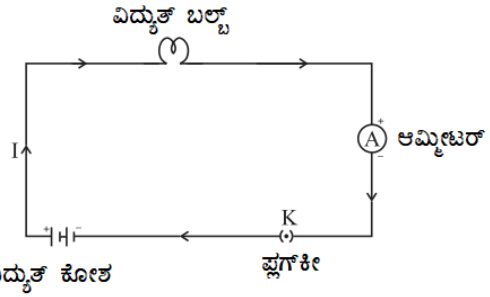
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ SI ಮೂಲಮಾನ **ಅಂಪೀರ್ (A)**

1A = ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಾಮ್ ಆವೇಶದ ಪ್ರವಾಹ

ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮಿಲಿ ಅಂಪೀರ್ ($10^{-3}A$) ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಪೀರ್ ($10^{-6}A$) ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು **ಆಮ್ಮೀಟರ್** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲು **ಸರಣಿ** ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟ ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ :



ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವೃತ್ತ ರಚನೆಯನ್ನು **ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲ** ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ಸರಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಕೀಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳ ಹರಿವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕೋಶದ ಧನ ಧ್ರುವದಿಂದ, ಕೋಶದ ಋಣ ಧ್ರುವದೆಡೆಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಮೀಟರ್‌ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ 0.5 A ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತಾಂಶಗಳು $I = 0.5A$ $t = 10\,x\,60 = 600s$

ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ $Q = I\,x\,t = 0.5\,x\,600 = 300\,C$

isaraddiclasses.com

ಸಮಸ್ಯೆ –2 : ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ 5 mA ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ದತ್ತಾಂಶಗಳು $I = 5\ x\ 10^{-3} = 0.005A \qquad t = 10\ x\ 60 = 600s$

ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ $Q = I\ x\ t = 0.005\ x\ 600 = 3\ C$

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರ

ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ 'ವಿಭವಾಂತರ' ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಭವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದ ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭವಾಂತರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು **ವಿಭವಾಂತರ** ಎನ್ನುವರು.

ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ $V = \frac{W}{Q}$

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವಾಂತರದ SI ಮೂಲಮಾನ **ವೋಲ್ಟ್ (V)**

"ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ 1 V. ಇದರ ಅರ್ಥ – ವಾಹಕದ ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ 1 ಕೂಲಾಮ್ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸ 1 ಜೌಲ್"

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಾಹಕದ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು **ವೋಲ್ಟ್‌ಮೀಟರ್** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲು **ಸಮಾಂತರ** ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಟ ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇದರ ಗರಿಷ್ಟ ರೋಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : 12V ವಿಭವಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ 2C ಆವೇಶಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ?

ಪರಿಹಾರ : $V = 12V\ ,\ Q = 2C\ ,\ W = ?$

$W = V \times Q$

$W = 12\ V \times 2\ C$

$W = 24\ J.$

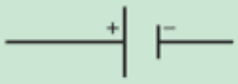
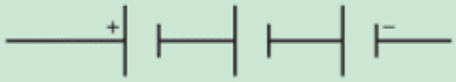
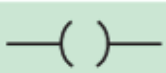
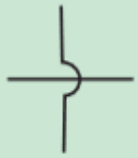
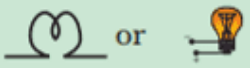
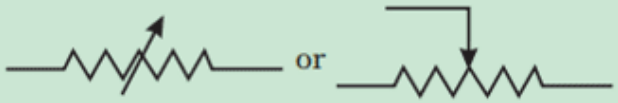
ಸಮಸ್ಯೆ –2 : 30 C ಆವೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರಲು ನಡೆದ ಕೆಲಸ 270 J ಆದರೆ. ವಾಹಕದ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಎಷ್ಟು ?

ಪರಿಹಾರ : $Q = 30C\ ,\ W = 270\ J\ ,\ V = ?$

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{270\ J}{30\ C} = 9\ V$$

isaraddiclasses.com

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಘಟಕಗಳು	ಚಿಹ್ನೆಗಳು
1	ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ	
2	ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ	
3	ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ (ತೆರೆದ)	
4	ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ (ಮುಚ್ಚಿದ)	
5	ತಂತೀಯ ಕೀಲು	
6	ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ದಾಟಿದ ತಂತಿ	
7	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್	
8	ರೋಧಕದ ರೋಧ R	
9	ಪರಿವರ್ತಿತ ರೋಧ (ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್)	
10	ಅಮ್ಮೀಟರ್	
11	ವೋಲ್ಟ್‌ಮೀಟರ್	

ಓಮ್‌ನ ನಿಯಮ

ಸ್ಥಿರತಾಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಾಹಕದ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ V ಯು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಓಮ್‌ನ ನಿಯಮ** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

$$V \propto I$$

ಅಥವಾ $V = R\,I$ (R ಸ್ಥಿರಾಂಕ , ಇದನ್ನು ರೋಧ ಎನ್ನುವರು)

isaraddiclasses.com

ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ : (Resistance)

- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ವಾಹಕದ ಗುಣವನ್ನು **ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ** ಎನ್ನುವರು.
- ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧದ SI ಮೂಲಮಾನ **ಓಮ್ (Ω)**
- ಯಾವುದೇ ವಾಹಕದ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು 1 V ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ 1 A ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಹಕದ ರೋಧ 1Ω ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ರೋಧಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಧವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್‌ವಿಭವಾಂತರದ ಮೂಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು **ಪರಿವರ್ತಿತ ರೋಧ** (variable resistance) ಎನ್ನುವರು. ವಿದ್ಯುತ್‌ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೋಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು **ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್** ಎಂಬ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

- **ವಾಹಕದ ಉದ್ದ :** ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ರೋಧವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

$$R \alpha l \ \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

- **ವಾಹಕದ ಅಡ್ಡಸೆಲೆ (ದಪ್ಪ) :** ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಅದರ ಅಡ್ಡಸೆಲೆಗೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

$$R \alpha \frac{1}{A} \ \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

- **ವಾಹಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣ :** ಸಮಾನ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಸೆಲೆ ಇರುವ ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳಿಂದ ವಾಹಕದ ರೋಧವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- **ವಾಹಕದ ತಾಪ :** ವಾಹಕದ ತಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ರೋಧವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ಸಮೀಕರಣ (1) ಮತ್ತು (2) ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ –

$$R \alpha \frac{l}{A} \quad \text{ಅಥವಾ} \quad R = \rho \frac{l}{A}$$

ಇಲ್ಲಿ $\rho\ (Rho)$ ಎಂಬುದು ಅನುಪಾತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು **ರೋಧಶೀಲತೆ (Resitivity)** ಎನ್ನುವರು

ರೋಧಶೀಲತೆಯ SI ಮೂಲಮಾನ **ಓಮ್–ಮೀಟರ್ (Ωm)**

ರೋಧಶೀಲತೆಯು ವಾಹಕದ ಉದ್ದ , ಅಡ್ಡಸೆಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಪದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರೋಧಶೀಲತೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

- ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ರೋಧಶೀಲತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ $10^{-8}\Omega m$ ನಿಂದ $10^{-6}\Omega m$
- ರಬ್ಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್‌ನಂತಹ ಅವಾಹಕಗಳ ರೋಧಶೀಲತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ $10^{12}\Omega m$ ನಿಂದ $10^{17}\Omega m$
- ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ರೋಧಶೀಲತೆಯು ಅದರ ಘಟಕ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತ್ರಿಪಟ್ಟಿಗೆ, ಟೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಟಂಗಸ್ಟನ್‌ನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ಬಲ್ಬ್‌ನ ತಂತು (ಫಿಲಮೆಂಟ್)ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.(ಏಕೆಂದರೆ– ಅದರ ಕರಗುವಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚು.)
- ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್‌ನ ತಂತುಗಳ ರೋಧವು 1200 Ω ಆಗಿದ್ದು, 220 V ಮೂಲದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಸೆಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : $R = 1200\Omega$, $V = 220\,V$

ಸೂತ್ರ : $I = \frac{V}{R} = \frac{220\,V}{1200\,\Omega} = 0.18A$

ಸಮಸ್ಯೆ –2 : ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ 4 A ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು 60 V ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್‌ನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು 120 V ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಸೆಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಭವಾಂತರ V= 60 V , ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I = 4A

ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರಿನ ರೋಧ $R = \frac{V}{I} = \frac{60\,V}{4\,A} = 15\Omega$

ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್‌ನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು 120 V ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಸೆಳೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು–

$$I = \frac{V}{R} = \frac{120\,V}{15\Omega} = 8\,A$$

ಸಮಸ್ಯೆ –3 : 12V ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೋಧಕದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವು 2.5 mA ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ರೋಧಕದ ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ವಿಭವಾಂತರ V = 12 V , ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I = 2.5 mA = 0.0025A

ರೋಧಕದ ರೋಧ $R = \frac{V}{I} = \frac{12}{0.0025} = 4800\,\Omega$

ಸಮಸ್ಯೆ –3 : 20°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 1 m ಉದ್ದದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ತಂತಿಯ ರೋಧಶೀಲತೆಯು $1.84\ x\ 10^{-6}\ \Omega m$ ಆಗಿದೆ. ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವು $3\ x\ 10^{-4}\ m$ ಆದರೆ , ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂತಿಯ ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

isaraddiclasses.com

ತಂತಿಯ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $A = \frac{\pi d^2}{4}$

$$A = \frac{3.142\ x\ 3\ x\ 10^{-4} x\ 3\ x\ 10^{-4}}{4} = \frac{28.2\ x\ 10^{-8}}{4}$$

$$A = 7.06\ x\ 10^{-8}$$

ತಂತಿಯ ರೋಧ $R = \frac{\rho\ l}{A} = \frac{1.84\ x\ 10^{-6} x\ 1}{7.06\ x\ 10^{-8}} = 0.2606\ x\ 10^2$

R = 26.06 Ω

ಸಮಸ್ಯೆ –3 : ಉದ್ದ ''ℓ' ಹಾಗೂ 'A' ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ರೋಧವು 4 Ω ಆಗಿದೆ. ಅದೇರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹಕದ ಉದ್ದ $\frac{\ell}{2}$ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2Aಆದಾಗ ಅದರ ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮೊದಲ ತಂತಿಯ ರೋಧ $R_1 = \rho \frac{\ell}{A}$

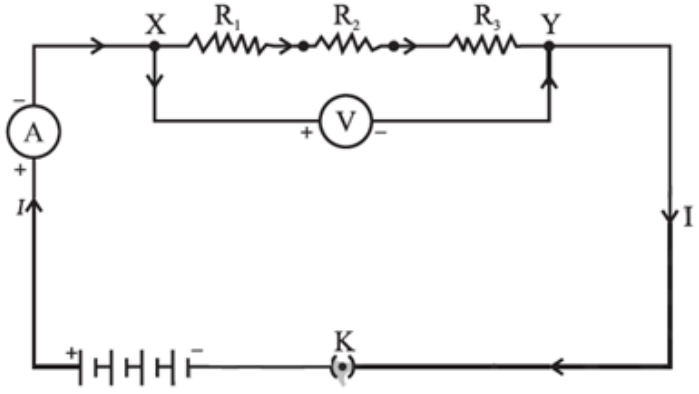
ಎರಡನೇ ತಂತಿಯ ರೋಧ $R_2 = \rho \frac{\frac{\ell}{2}}{2A} = \frac{1}{4} \cdot \rho \frac{\ell}{A}$

$$R_2 = \frac{1}{4} \cdot R_1 = \frac{1}{4}\ x\ 4\ = 1\Omega$$

ರೋಧಕಗಳ ಜೋಡಣೆ

ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ :

ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒಂದರ ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು **ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ** ಎನ್ನುವರು.



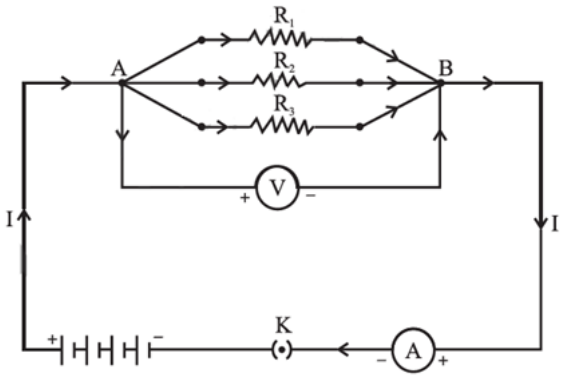
ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸರಣಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ –

- ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧವು ರೋಧಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. $(R_S = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots R_n)$
- ಪ್ರತಿ ರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

- ಮಂಡಲದ ವಿಭವಾಂತರವು ಪ್ರತಿ ರೋಧಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ $(V = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots V_n)$
- ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧವು ಗರಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ ರೋಧಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ :



ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ –

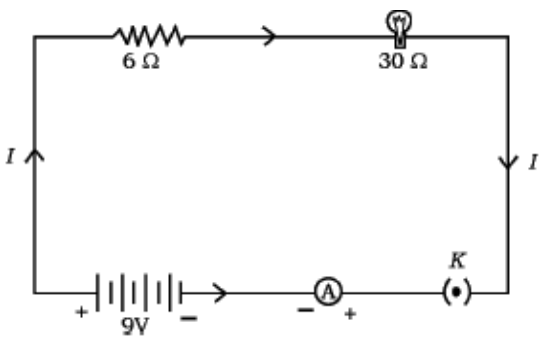
- ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರತಿ ರೋಧಕಗಳಿಗೆ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರತಿ ರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  $(I = I_1 + I_2 + I_3)$
- ಪ್ರತಿ ರೋಧಕಗಳ ವಿಭವಾಂತರವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಮಾನ ರೋಧದ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕಗಳ ರೋಧದ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \ldots\ldots\ldots \frac{1}{R_n}$$

ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಗಿಂತ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ
- ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಹಾಳಾದರೆ ಉಳಿದವುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ , ಆದರೆ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : 30 Ω ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು 6 Ω ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 9V ನ ಶುಷ್ಕಕೋಶಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

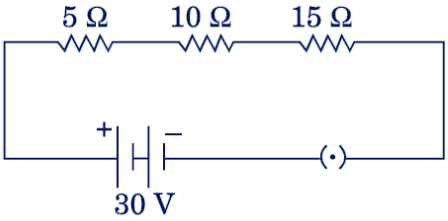


isaraddiclasses.com

ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ $R = 6\Omega + 30\Omega = 36\Omega$

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{V}{R} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0.25\ A$

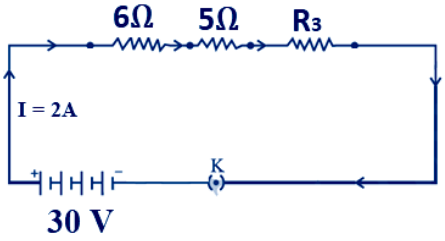
ಸಮಸ್ಯೆ –2 : ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷೆ ಗಮನಿಸಿ. ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ = 5 Ω + 10 Ω + 15 Ω = 30 Ω

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{V}{R} = \frac{30}{30} = 1A$

ಸಮಸ್ಯೆ –3 : ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಂಡಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ , R3 ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ



ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ $R_P = 6\Omega + 5\Omega + R_3 = 11\Omega + R_3$

ಓಮ್‌ನ ನಿಯಮದನ್ವಯ $R = \frac{V}{I}$

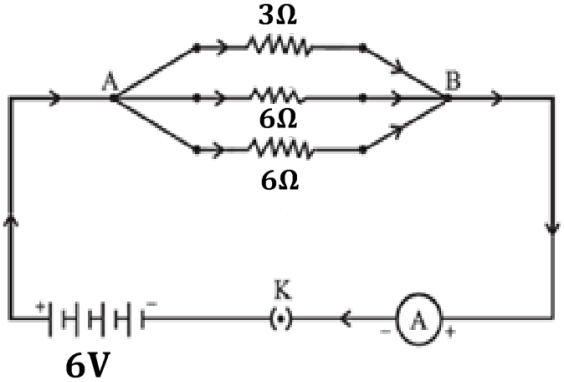
$$11\Omega + R_3 = \frac{30}{2} \ ,$$

$$11\Omega + R_3 = 15$$

$$R_3 = 15 - 11$$

$$R_3 = 4\Omega$$

ಸಮಸ್ಯೆ –4 : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರಿ.



isaraddiclasses.com

ಸಮಾಂತರ ಜೋಡನೆಯಲ್ಲಿ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$

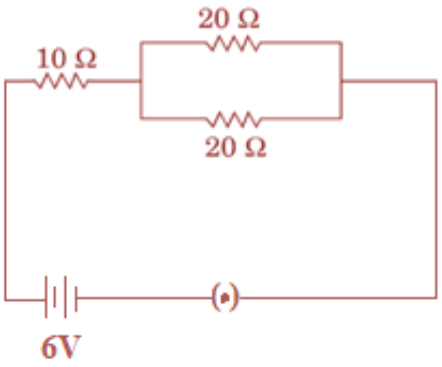
$$\frac{1}{R_p} = \frac{2+1+1}{6} = \frac{4}{6}$$

$$R_P = \frac{6}{4} = 1.5\Omega$$

ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ $R_P = 1.5\Omega$

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{1.5\Omega} = 4\ A$

ಸಮಸ್ಯೆ –5 : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರಿ.



ದತ್ತಾಂಶಗಳು : $R1 = 10\ \Omega$, $R2 = 20\ \Omega$, $R3 = 20\ \Omega$, $V = 6V$

ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ $R_T = R_1 + \left[\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right]$

$$R_T = 10\ \Omega + \left[\frac{1}{20\ \Omega} + \frac{1}{20\ \Omega}\right]$$

$$R_T = 10 + \left[\frac{1+1}{20}\right] = 10 + \left[\frac{2}{20}\right] = \left[\frac{1}{10}\right]$$

$$R_T = 10 + 10 = 20\ \Omega$$

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{20} = 0.3A$

ಸಮಸ್ಯೆ –5 : ರೋಧಗಳಾದ R1 , R2 ಮತ್ತು R3ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10Ω , 20Ω ಮತ್ತು 60Ω ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು 24V ವಿಭವಾಂತರವಿರುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

i) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ.

ii) ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ.

iii) ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ.

isaraddiclasses.com

i) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{24}{10} = 2.4\ A \qquad I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{24}{20} = 1.2\ A$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{24}{60} = 0.4\ A$$

ii) ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 2.4 + 1.2 + 0.4 = 4\ A$$

iii) ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ರೋಧ.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{24}{4} = 6\ \Omega$$

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮ :

ವಾಹಕದ ರೋಧವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಷ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು **ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನ ಪರಿಣಾಮ** ಎನ್ನುವರು.

ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ – ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತ್ರೀ , ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್, ಗೀಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಜೌಲನ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಮ

ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರೋಧಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಉಷ್ಣವು

i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೋಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ii) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ, ರೋಧವು ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

iii) ರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತೀಯ ಸೂತ್ರ : $H = I^2Rt$

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : 4Ω ರೋಧದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕಂಡಿಗೆ 100 J ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ರೋಧಕದ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $H = 100\ J \quad , R = 4\Omega \ , t = 1s$

ಸೂತ್ರ : $H = I^2Rt$

$$I = \sqrt{\frac{H}{Rxt}} = \sqrt{\frac{100}{4\ x\ 1}} = \sqrt{25} = 5\ A$$

ವಿಭವಾಂತರ $V = IxR = 5\ x\ 4 = 20\ V$

isaraddiclasses.com

ಸಮಸ್ಯೆ –2 : 20 Ω ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ತ್ರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯು 5 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $R = 20\Omega$, $I = 5\ A$, $t = 30s$

ಸೂತ್ರ : $H = I^2Rt$

$H = 5^2\ x\ 20\ x\ 30$

$H = 25\ x\ 20\ x\ 30 = 15000\ J \quad OR \quad 15kJ$

ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ :

- ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವನ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹವಾದ ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ [ದ್ರವನಬಿಂದು 3380°C]ನ್ನು ಬಲ್ಬ್‌ನ ತಂತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಂತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬಲ್ಬ್‌ನೊಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಾನ್ ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯೂಸ್ :

- ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫ್ಯೂಸ್‌ನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
- ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ ತಂತಿಯ ತಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯೂಸ್‌ನ ತಂತಿಯು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

ವಿದ್ಯುನ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ದರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು **ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಾಮರ್ಥ್ಯ** ಎನ್ನುವರು.

ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಾಮರ್ಥ್ಯ P ನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುರು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾನರ್ಥ್ಯದ ಸೂತ್ರಗಳು $\boldsymbol{P = VxI}$, $\boldsymbol{P = I^2R}$, $\boldsymbol{P = \frac{V^2}{R}}$

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ SI ಏಕಮಾನ **ವ್ಯಾಟ್ (W)**

- ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನವು 1V ವಿಭವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ 1A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯತ್‌ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1W ಆಗಿರುತ್ತದೆ
- 'ವ್ಯಾಟ್' ಏಕಮಾನವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಏಕಮಾನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, $1kW = 1000W$

isaraddiclasses.com

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಏಕಮಾನ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಘಂಟೆ (kWh). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು **'ಯೂನಿಟ್'** ಎನ್ನುವರು

$$1kWh = 1000W\ x\ 3600\ s$$
$$= 3.6\ x\ 10^{-6}Ws$$
$$= 3.6\ x\ 10^{-6}J$$

ಸಮಸ್ಯೆ –1 : ಒಂದು ಬಲ್ಬಿನ ಮೇಲೆ 220 V ಮತ್ತು 40 W ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಲ್ಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅದರ ರೋಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬಲ್ಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{P}{V}$

$$I = \frac{40}{220} = 0.18\ A$$

ಬಲ್ಬ್‌ನ ರೋಧ $R = \frac{V}{I}$

$$R = \frac{220}{0.18} = 1222\ \Omega$$

ಸಮಸ್ಯೆ –2 : ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 50Ω ರೋಧವಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು 10V ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ : $R = 50\Omega\ ,\ V = 10V\ ,\ I = ?$

ಬಲ್ಬ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{50} = 0.2\ A$

ಬಲ್ಬ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ $P = Vx\ I$

$$P = 10\ x\ 0.2 = 2\ W$$

ಸಮಸ್ಯೆ –3 : 200V ಹಾಗೂ 100W ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು 200V ಬದಲಾಗಿ 110V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ?

ಸೂತ್ರ $P = V\ I$ ಅಥವಾ $I = \frac{P}{V} = \frac{100}{200} = 0.5\ A$

110V ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ $P = V\ I$

$$P = 110\ x\ 0.5$$
$$P = 55\ W$$

ಸಮಸ್ಯೆ –4 : 350 W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 250 W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಸ್ತ್ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗ 1kWh ಗೆ ರೂ 4ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

isaraddiclasses.com

ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ = $350\ x\ 15\ x\ 30\ = 157500\ Wh\ \ or\ 157.5\ kWh$

ಇಸ್ತ್ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ : $250\ x\ 5\ x\ 30 = 37500\ Wh\ or\ 37.5\ kWh$

ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ : $157.5 + 37.5 = 195\ kWh$

ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ : $195\ x\ 4 = 780$ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಸಮಸ್ಯೆ –5 : 400W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 750 W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗ 1kWh ಗೆ ರೂ.3 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

30 ದಿನಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ = 400W x 8 ಗಂ x 30ದಿನ
= 96000 w h
= 96 kwh

30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ = 750W x 2 ಗಂ x 30ದಿನ
= 45000 w h
= 45 kwh

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ = 96 kwh + 45 kwh = 141 kwh

ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ = 141 kwh x 3 ರೂಪಾಯಿ = 423 ರೂಪಾಯಿಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

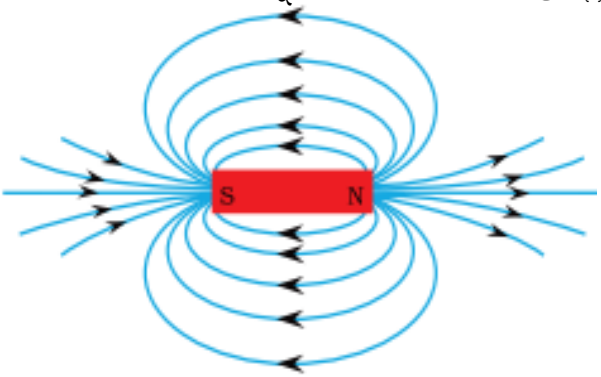
ಕಾಂತದ ಗುಣಗಳು :

- ಕಾಂತವು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟಾಗ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಧ್ರುವಗಳು ಎನ್ನುವರು.
- ಸಜಾತಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಕರ್ಷಣ ವಲಯವನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು :

ದಂಡಕಾಂತವನ್ನು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೆಲೆ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

ಸಣ್ಣ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು.
ದಂಡಕಾಂತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯವರೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು.
ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಯವಾದ ವಕ್ರ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಬೇಕು.
ಇದೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಹಲವಾರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.



ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ **ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಗುಣಗಳು :

- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಉತ್ಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಏಕೆಂದರೆ, ಛೇಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ)
- ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಆವೃತ್ತ ಜಾಲಗಳಾಗಿವೆ.
- ಕಾಂತದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

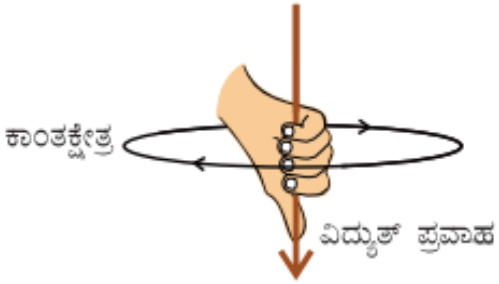
ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ :

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ – **ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆರ್ಸ್ಟೆಡ್**

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಬಳಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದು ದಿಕ್ಚಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ದಿಕ್ಚಲ್ಲಟನೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರೆಳು ನಿಯಮ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರೆಳು ನಿಯಮ :

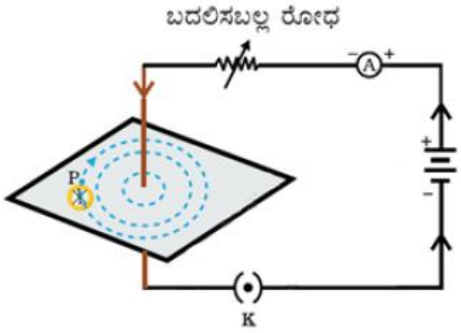
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಲಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರೆಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಇತರ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.



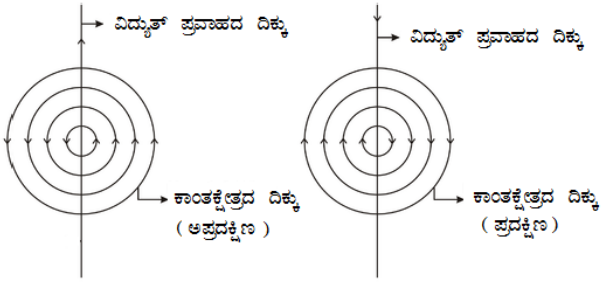
ನೇರವಾದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ :

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವುದು–

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಕು, ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಜಗಳು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.



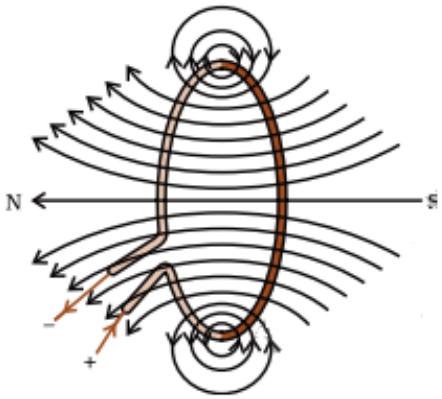
- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಾಹಕದಿಂದ ಅದರ ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
- ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ



ವೃತ್ತಾಕಾರ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ.

ನೇರ ವಾಹಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹರಿಸಿದಾಗ,

- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಸುರುಳಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು ತಂತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗತ್ತವೆ.
- ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.



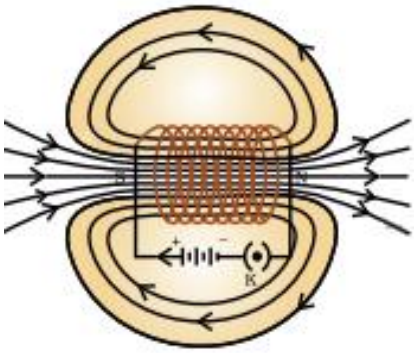
isaraddiclasses.com

ವೃತ್ತಾಕಾರ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು –

- ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ.

ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಅನೇಕ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರವನ್ನು **ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್** ಎನ್ನುವರು.



ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ –

- ಇವುಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.
- ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಂದು ತುದಿಯು ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

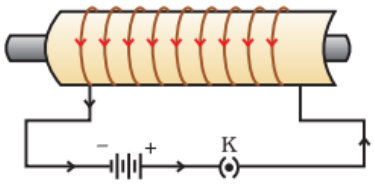
ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೊಲನಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು :

- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ
- ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ

ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತ

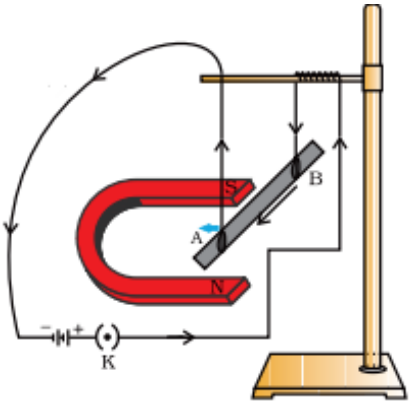
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುವಾದ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕಾಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತವನ್ನು **ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತ** ಎನ್ನುವರು.



ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲಿನ ಬಲ

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಆಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ (1775–1836) ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹವಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



- ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಸಲಾಕೆಯು ಪ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂತದ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಲಾಕೆಯು ಪ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

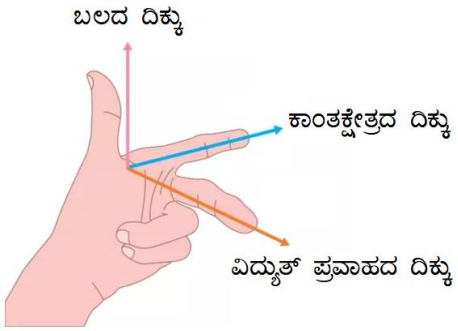
ಇದರಿಂದ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಲವು, ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಿದ್ದಾಗ ಸಲಾಕೆಯ ಮೆಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಲವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

isaraddiclasses.com

ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್‌ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ :

ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸುವ ಚಲನೆಯ ಅಥವಾ ಬಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳು

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

(i) 15 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾಧನಗಳಾದ ಗೀಸರ್‌ಗಳು, ಕೂಲರ್‌ಗಳು, ತಂಪುಕಾರಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ii) 5 A ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು **ಸಜೀವ ತಂತಿ**(ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ) ಎಂದು , ಕಪ್ಪು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು **ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ**(ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ) ಎಂದು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಅವಾಹಕ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು **ಭೂಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿ** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಭೂಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ –

ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ –

ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯೂಸ್‌ನ ಬಳಕೆಯು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಜೌಲ್‌ನ ತಾಪದಿಂದ ಫ್ಯೂಸ್ ಕರಗಿ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಹೃಸ್ವಮಂಡಲ –

- ಸಜೀವ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಹೃಸ್ವಮಂಡಲ ಎನ್ನುವರು.

ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು –

- ಸಜೀವ ತಂತಿ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
- ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ
- ನಿಗದಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಉಂಟಾದಾಗ
- ನಿಗದಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ.

isaraddiclasses.com

ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು–

- ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನೆಯ ಮಂಡಲದ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಂದುವಂತಿರಬೇಕು.
- ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭೂಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣವು ಸಮಾನ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಫ್ಯೂಸ ಬಳಸಬೇಕು
- ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಬಾರದು.

isaraddi classes.com